



UNIVERSITÀ DI PISA

Dipartimento di Informatica
Corso di Laurea Triennale in Informatica

Corso a Libera Scelta - 6 CFU

Fisica

Professore:
Prof. Andrea Tomadin

Autore:
Filippo Ghirardini

Anno Accademico 2024/2025

Contents

1	Concetti generali	3
1.1	Quantità non scalari	3
1.2	Vettori	3
1.2.1	Prodotto scalare	4
1.2.2	Prodotto vettoriale	4
1.3	Equazioni differenziali	5
1.3.1	Teorema di Fubini	5
2	Punto materiale	6
2.1	Vettori	6
2.1.1	Posizione	6
2.1.2	Velocità	6
2.1.3	Accelerazione	7
2.1.4	Quantità di moto	7
2.1.5	Momento angolare	7
2.2	Coordinate polari	8
2.2.1	Versori polari	8

Fisica

Realizzato da: Ghirardini Filippo

A.A. 2024-2025

1 Concetti generali

1.1 Quantità non scalari

Quantità definite da più numeri che cambiano secondo una trasformazione lineare definita quando un'operazione di simmetria è applicata al sistema.

Esempio 1.1.1 (Velocità). La velocità di un punto su un piano è definita da due numeri v_x e v_y . Se ruoto il sistema di un angolo θ i due nuovi numeri diventano:

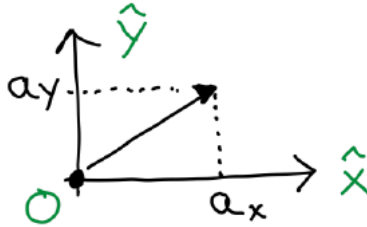
$$\begin{aligned}v'_x &= \cos \theta \cdot v_x - \sin \theta \cdot v_y \\v'_y &= \sin \theta \cdot v_x + \cos \theta \cdot v_y\end{aligned}$$

Dove i coseni ed i seni rappresentano la trasformazione lineare che corrisponde alla rotazione.

Osservazione 1.1.1. Non tutti i vettori riga e colonna sono vettori fisici. Ad esempio quello costruito con data e temperatura che infatti non ha proprietà di simmetria.

1.2 Vettori

Un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y)$ si rappresenta graficamente come:

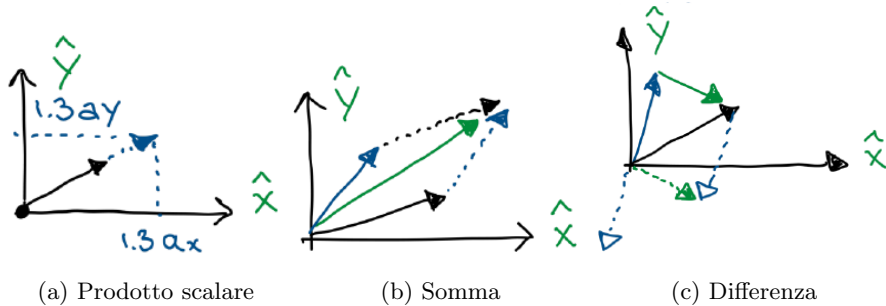


Dove abbiamo l'origine O , gli assi cartesiani x, y , le componenti a_x, a_y e

$$\begin{aligned}\hat{X} &= (1, 0, 0) \\ \hat{Y} &= (0, 1, 0) \\ \hat{Z} &= (0, 0, 1)\end{aligned}$$

Osservazione 1.2.1. Nella rappresentazione grafica i vettori non cambiano se vengono traslati.

- a) **Prodotto:** $\lambda \cdot \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y)$
- b) **Somma:** $\vec{a} + \vec{b} = (a_x + b_x, a_y + b_y)$
- c) **Differenza:** $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}) = (a_x - b_x, a_y - b_y)$



Definizione 1.2.1 (Modulo di vettore). Il modulo di un vettore $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ è

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \geq 0 \quad (1)$$

Definizione 1.2.2 (Distanza tra vettori). *Definita come:*

$$\overline{AB} = ||\vec{b} - \vec{a}|| \quad (2)$$

Definizione 1.2.3 (Versore). *Definito come:*

$$\hat{a} = \frac{\vec{a}}{||\vec{a}||} \quad (3)$$

Dove dividiamo ogni componente del vettore $\vec{a}$ per il suo modulo.

1.2.1 Prodotto scalare

Il prodotto scalare è una costruzione molto generale degli spazi vettoriali e ha come risultato uno scalare.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z \quad (4)$$

È **commutativo** e **distributivo** per la somma. Nella rappresentazione grafica corrisponde al prodotto dei moduli per il coseno dell'angolo compreso.

Definizione 1.2.4. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \cdot \hat{x} = \hat{y} \cdot \hat{y} = \hat{z} \cdot \hat{z} = 1 \quad \hat{x} \cdot \hat{y} = \hat{x} \cdot \hat{z} = \hat{y} \cdot \hat{z} = 0$$

Allora per la proprietà distributiva e commutativa:

$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{x}}_1 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \cdot \hat{y}}_0 + \dots \end{aligned}$$

Osservazione 1.2.2 (Proiezione). Notiamo che, dato un vettore $\vec{a} = a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}$, possiamo ottenere la sua proiezione lungo un asse moltiplicando il vettore per il versore corrispondente. Ad esempio per l'asse x :

$$\hat{x} \cdot \vec{a} = a_x$$

Osservazione 1.2.3. Proiettiamo un'equazione vettoriale in tre equazioni scalari.

$$\vec{a} = \vec{b} \Rightarrow \hat{a} \cdot \vec{a} = \hat{x} \cdot \vec{b} \Rightarrow a_x = b_x \quad (5)$$

1.2.2 Prodotto vettoriale

In questo caso il risultato è un vettore.

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{pmatrix} = \hat{x}(a_y b_z - a_z b_y) \\ &\quad + \hat{y}(a_z b_x - a_x b_z) \\ &\quad + \hat{z}(a_x b_y - a_y b_x) \end{aligned}$$

Il prodotto vettoriale è **anticommutativo**, ovvero $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$ e **distributivo** per la somma.

Note 1.2.1. Ha a che fare con il gruppo delle rotazioni.

Definizione 1.2.5. *Consideriamo:*

$$\hat{x} \times \hat{y} = \hat{z} \quad \hat{y} \times \hat{z} = \hat{x} \quad \hat{z} \times \hat{x} = \hat{y}$$

Per la proprietà anticommutativa abbiamo:

$$\hat{y} \times \hat{x} = -\hat{z} \quad \hat{z} \times \hat{y} = -\hat{x} \quad \hat{x} \times \hat{z} = -\hat{y} \quad \hat{x} \times \hat{x} = \hat{y} \times \hat{y} = \hat{z} \times \hat{z} = 0$$

Ed infine per la proprietà distributiva

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \hat{x} + a_y \hat{y} + a_z \hat{z}) \cdot (b_x \hat{x} + b_y \hat{y} + b_z \hat{z}) = \\ &= a_x b_x \underbrace{\hat{x} \times \hat{x}}_0 + a_x b_y \underbrace{\hat{x} \times \hat{y}}_{\hat{z}} + \dots \end{aligned}$$

1.3 Equazioni differenziali

Nei processi fisici è spesso determinato il tasso di variazione, *rate*, di una quantità rispetto alle altre.

Esempio 1.3.1. Un secchio forato perde $1g$ di acqua al secondo.

Data una funzione $x \mapsto f(x)$, f varia di Δf quando x varia di Δx , con $\Delta x = x_1 - x_0$ e $\Delta f = f(x_1) - f(x_0)$, abbiamo che la derivata vale

$$f'(x_0) = \frac{\Delta f}{\Delta x}$$

Considerando un Δx sufficientemente **piccolo**, che nel contesto della fisica è dipende dal range di validità della teoria.

Esempio 1.3.2. Se misuro la variazione nella posizione di un'automobile nel tempo t con $\Delta t < 1s$ allora $1ms$ è sufficientemente piccolo.

1.3.1 Teorema di Fubini

La somma di Riemann si estende facilmente a superfici o volumi tramite il Teorema di Fubini, che ci permette di ottenere per le **superfici**:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy f(x, y) \quad \vec{r} = (x, y) \quad (6)$$

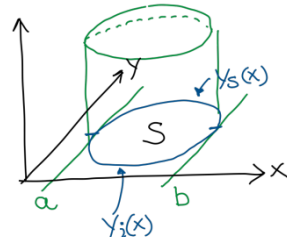
e per i **volumi**:

$$\int_V d^3 \vec{r} f(\vec{r}) = \int dx \int dy \int dz f(x, y, z) \quad \vec{r} = (x, y, z) \quad (7)$$

Esempio 1.3.3. Data la figura possiamo calcolare la superficie S come:

$$\int_S d^2 \vec{r} f(\vec{r}) = \int_a^b dx \int_{Y_i(x)}^{Y_s(x)} dy f(x, y)$$

Note 1.3.1. Per la spiegazione generale degli integrali e delle relative regole si fa riferimento agli appunti del corso di analisi.



2 Punto materiale

Definizione 2.0.1 (Punto materiale). *Un oggetto caratterizzato da una **massa** [kg] e da un **vettore posizione** [m] nello spazio tridimensionale.*

Ha dimensioni trascurabili e forma irrilevante rispetto ai fenomeni di interesse.

Esempio 2.0.1. Una molecola di ossigeno è irrilevante se sono interessato all'aerodinamica di una vettura.

2.1 Vettori

2.1.1 Posizione

Rappresentiamo il vettore posizione come funzione del tempo $t[s]$:

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) = x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z} \quad (8)$$

Osservazione 2.1.1. I versori cartesiani sono costanti.

Definizione 2.1.1 (Legge oraria). *La funzione*

$$t \mapsto \vec{r}(t) \quad (9)$$

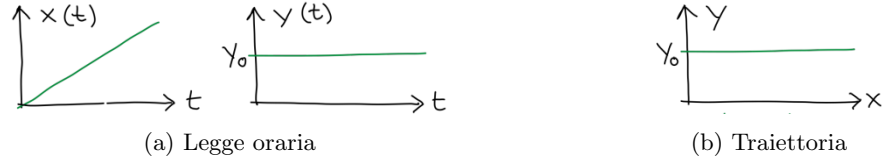
Definizione 2.1.2 (Traiettoria). *Il luogo geometrico dei punti visitati dal punto materiale.*

$$\{\vec{r}(t) | t \in \mathbb{R}\} \quad (10)$$

Esempio 2.1.1. Dato un punto materiale caratterizzato dal seguente vettore posizione

$$\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0) \quad v_0 = 3m/s \quad y_0 = 5m$$

abbiamo:



2.1.2 Velocità

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore posizione e si indica con $\frac{d\vec{r}(t)}{dt}$ oppure $\dot{\vec{r}}(t)[m/s]$. Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= (\dot{x}(t), \dot{y}(t), \dot{z}(t)) \\ &= \frac{d}{dt}[x(t)\hat{x} + y(t)\hat{y} + z(t)\hat{z}] \\ &= \dot{x}(t)\hat{x} + \dot{y}(t)\hat{y} + \dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (11)$$

Spazio percorso Per ottenere lo spazio percorso L dal punto materiale in un determinato lasso di tempo dobbiamo sommare la distanza del vettore posizione ad ogni istante dall'istante precedente:

$$\begin{aligned} L &= \|\vec{r}(t_1) - \vec{r}(t_0)\| \\ &+ \|\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)\| \\ &+ \dots \\ &= \sum_i \|\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)\| \\ &= \sum_i \left\| \frac{\vec{r}(t_{i+1}) - \vec{r}(t_i)}{t_{i+1} - t_i} \right\| \cdot (t_{i+1} - t_i) \\ &= \int_{t_{in}}^{t_{fin}} dt \|\dot{\vec{r}}(t)\| \end{aligned} \quad (12)$$

Assumendo di avere $|t_{i+1} - t_i|$ piccolo.

Esempio 2.1.2. Dato un punto materiale caratterizzato dal vettore posizione $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0)$, calcoliamo il vettore velocità ed il suo modulo:

$$\dot{\vec{r}}(t) = (v_0, 0) \quad ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \sqrt{v_0^2 + 0^2} = |v_0|$$

Per calcolare lo spazio percorso, applichiamo la formula vista in precedenza:

$$L = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt ||\dot{\vec{r}}(t)|| = \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt |v_0| = |v_0| \cdot \int_{t_{\text{in}}}^{t_{\text{fin}}} dt = |v_0| \cdot (t_{\text{fin}} - t_{\text{in}})$$

2.1.3 Accelerazione

È la **derivata** rispetto al tempo del vettore velocità e si indica con $\frac{d\dot{\vec{r}}(t)}{dt}$ oppure $\ddot{\vec{r}}(t)[m/s^2]$. Usando le proprietà delle derivate quali *linearità* e *Leibniz*, otteniamo:

$$\begin{aligned} \ddot{\vec{r}}(t) &= (\ddot{x}(t), \ddot{y}(t), \ddot{z}(t)) \\ &= \ddot{x}(t)\hat{x} + \ddot{y}(t)\hat{y} + \ddot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (13)$$

2.1.4 Quantità di moto

È il prodotto tra la **massa** $[kg]$ e la **velocità** $[m/s]$. Permette di generalizzare l'equazione di Newton e per trattare sistemi di più punti materiali.

$$\begin{aligned} \vec{p}(t) &= m \cdot \dot{\vec{r}}(t) \\ &= (m\dot{x}(t), m\dot{y}(t), m\dot{z}(t)) \\ &= m\dot{x}(t)\hat{x} + m\dot{y}(t)\hat{y} + m\dot{z}(t)\hat{z} \end{aligned} \quad (14)$$

Esempio 2.1.3. Dato un punto di massa $2kg$ e velocità $3m/s$ lungo $\hat{x}$, le quantità di moto sugli assi sono:

$$\begin{aligned} p_x(t) &= 2kg \cdot 3m/s = 6kg \cdot m/s \\ p_y(t) &= p_z(t) = 0 \end{aligned}$$

2.1.5 Momento angolare

Il vettore momento angolare rispetto ad un **polo** P è calcolato come segue:

$$\vec{L}_P(t) = m(\vec{r}(t) - \vec{r}_P) \times \dot{\vec{r}}(t) \quad (15)$$

dove $\vec{r}_P$ è il vettore posizione del polo P .

Note 2.1.1. Si noti che è un **prodotto vettoriale**.

Esempio 2.1.4. Assumiamo di avere un punto materiale con vettore posizione $\vec{r}(t) = (v_0 t, y_0, 0)$ e un polo P con vettore posizione $\vec{r}_P = (l_0, 0, 0)$. Il vettore momento angolare sarà:

$$\begin{aligned} \vec{L}_P &= m[(y_0 t - l_0)\hat{x} + y_0\hat{y}] \times (v_0\hat{x}) \\ &= m(v_0 t - l_0)v_0\hat{x} \times \hat{x} + m y_0 v_0 \hat{y} \times \hat{x} \\ &= 0 + m y_0 v_0 (-\hat{z}) \\ &= (0, 0, -m y_0 v_0) \end{aligned}$$

Si noti che abbiamo usato la proprietà **distributiva** per il prodotto scalare.

2.2 Coordinate polari

Definiamo le coordinate polari per un vettore $r(t)$ come:

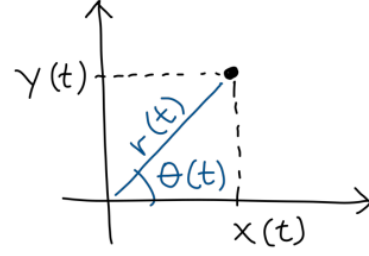
$$x(t) = r(t) \cdot \cos(\theta(t)) \quad (16)$$

$$y(t) = r(t) \cdot \sin(\theta(t)) \quad (17)$$

Inoltre:

$$r(t) = \sqrt{x(t)^2 + y(t)^2} \geq 0 \quad (18)$$

$$\tan(\theta(t)) = \frac{y(t)}{x(t)} \quad (19)$$



Esempio 2.2.1. Dato $x = l_0$ e $y = l_0 > 0$ calcoliamo:

$$r = \sqrt{l_0^2 + l_0^2} = \sqrt{2}l_0 \quad \theta = \arctan \frac{l_0}{l_0} = \arctan 1 = \frac{\pi}{4}$$

Note 2.2.1. Si presti attenzione quando θ è $\pm \frac{\pi}{2}$ in quanto la tangente per quegli angoli non esiste.

2.2.1 Versori polari

Definiscono un versore $\hat{r}(t)$ che punta verso il punto materiale e un versore $\hat{\theta}(t)$ ortogonale. Per esprimere il primo convertiamo innanzitutto il vettore $\vec{r}(t)$ in coordinate polari:

$$\begin{aligned} \vec{r}(t) &= (x(t), y(t)) = (r(t) \cos \theta(t), r(t) \sin \theta(t)) \\ &= r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}) \end{aligned}$$

Sappiamo dall'equazione 1 (adattata al caso bidimensionale) e dall'equazione 18 che vale:

$$\|\vec{r}(t)\| = |r(t)| = r(t)$$

E quindi otteniamo:

$$\begin{aligned} \hat{r}(t) &= \frac{\vec{r}(t)}{\|\vec{r}(t)\|} \\ &= \frac{r(t)(\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y})}{r(t)} \\ &= \cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y} \end{aligned} \quad (20)$$

Il versore **ortogonale** sarà invece:

$$\hat{\theta}(t) = -\sin \theta(t)\hat{x} + \cos \theta(t)\hat{y} \quad (21)$$

ed è verificabile in quanto vale $\hat{r} \cdot \hat{\theta} = \cos \theta(t) \cdot (-\sin \theta(t)) + \sin \theta(t) \cdot \cos \theta(t) = 0$

Versori cartesiani da polari Per ottenere la trasformazione inversa, quindi i versori cartesiani a partire da quelli polari, è sufficiente mettere a sistema le equazioni 2.2.1 e 20 e si ottengono:

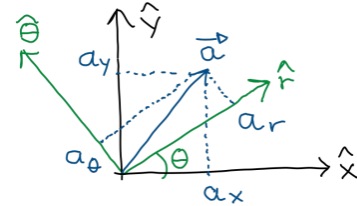
$$\hat{x} = \cos \theta(t)\hat{r} - \sin \theta(t)\hat{\theta} \quad (22)$$

$$\hat{y} = \sin \theta(t)\hat{r} + \cos \theta(t)\hat{\theta} \quad (23)$$

In questo modo è possibile scrivere **ogni** vettore nella forma

$$\vec{a} = a_r \hat{r} + a_\theta \hat{\theta} \quad (24)$$

che noi però non useremo per evitare ambiguità.



Osservazione 2.2.1. A differenza dei versori cartesiani, quelli polari dipendono dal **tempo** per costruzione. Infatti:

$$\begin{aligned}
 \dot{\vec{r}}(t) &= \frac{d}{dt}[\cos \theta(t)\hat{x} + \sin \theta(t)\hat{y}] \\
 &= -\sin \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{x} + \cos \theta(t) \cdot \dot{\theta}(t)\hat{y} \\
 &= \dot{\theta}(t) \cdot \hat{\theta}(t)
 \end{aligned} \tag{25}$$

E analogamente:

$$\dot{\vec{\theta}}(t) = -\dot{\theta}(t)\hat{r}(t) \tag{26}$$